

Дата выпуска готовой  
спецификации 19-авг-2013

Дата редакции 19-сен-2023

Номер редакции 9

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>2-(2-Methoxyethoxy)ethanol</b>                                    |
| Cat No. :                   | <b>149370000; 149370010; 149370025; 149370100</b>                    |
| Синонимы                    | Methyl Carbitol; Diethylene glycol monomethyl ether; Methylidiglycol |
| Инв. №                      | 603-107-00-6                                                         |
| № CAS                       | 111-77-3                                                             |
| № EC                        | 203-906-6                                                            |
| Молекулярная формула        | C5 H12 O3                                                            |
| Регистрационный номер REACH | 01-2119475100-52                                                     |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                             |
|                         | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                 |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

**Физические опасности**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Опасности для здоровья**

Репродуктивная токсичность

Категория 1B (H360D)

**Опасности для окружающей среды**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

### 2.2. Элементы маркировки



**Сигнальное слово**

**Опасно**

**Формулировки опасностей**

H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка  
Горючая жидкость

**Предупреждающие формулировки**

P201 - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P308 + P313 - ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью

**Дополнительная ЕС-Этикетки**

Разрешено применение только специалистам

### 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Молибден  | 111-77-3 | EEC No. 203-906-6 | <100            | Repr. 1B (H360D)                                     |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Молибден  | Repr. 1B (H360D) :: C>=3%           | -        | -                        |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Регистрационный номер REACH | 01-2119475100-52 |
|-----------------------------|------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                       |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.      |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.      |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                          |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                       |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Горючий материал. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. Риск возгорания.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом. Устранить все источники воспламенения.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Guardar bajo una atmósfera inerte. Беречь от влаги.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Компонент | Европейский Союз                                               | Соединенное Королевство                                                                                                     | Франция                                                                                                                           | Бельгия                                                          | Испания                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден  | TWA: 10 ppm (8hr)<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 150.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 50.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>limit<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 50.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Компонент | Италия                                                                                                              | Германия                                                                               | Португалия                                                         | Нидерланды                               | Финляндия                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Молибден  | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>Haut | TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Компонент | Австрия                                                                        | Дания                                                                                                                                  | Швейцария | Польша                                | Норвегия                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден  | Haut<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud |           | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Компонент | Болгария                                                    | Хорватия                                                                       | Ирландия                                                                                                                      | Кипр                                                                                  | Чешская Республика                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден  | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 150.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Эстония | Gibraltar                                                             | Греция                                                                                  | Венгрия                                  | Исландия                                                                                                                                             |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден  |         | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 100.2 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Латвия                                                                                | Литва                                                       | Люксембург                                                                                                           | Мальта                                                                                           | Румыния                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Молибден  | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

| Компонент | Россия | Словацкая Республика                                                             | Словения                                                         | Швеция                                                                      | Турция                                                           |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Молибден  |        | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža | TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Рабочие; См. таблицу значений

| Component                   | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Молибден<br>111-77-3 (<100) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 2.22mg/kg bw/day                |

| Component                   | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Молибден<br>111-77-3 (<100) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 50.1mg/m <sup>3</sup>             |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                   | пресная вода  | Свежая вода осадков          | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Молибден<br>111-77-3 (<100) | PNEC = 12mg/L | PNEC = 44.4mg/kg sediment dw | PNEC = 12mg/L    | PNEC = 10000mg/L                     | PNEC = 2.1mg/kg soil dw    |

| Component                   | Морская вода   | Морская вода осадков         | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка      | Воздух |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| Молибден<br>111-77-3 (<100) | PNEC = 1.2mg/L | PNEC = 0.44mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 0.09g/kg food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

## Средства индивидуальной защиты персонала

### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток   | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии<br>(минимальные требования) |
|----------------------|--------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Бутилкаучук          | > 480 минут  | 0.35 mm          | уровень 6   |                                                  |
| Неопреновые перчатки | > 480 минут  | 0.45 mm          | EN 374      |                                                  |
| Нитрилкаучук         | > 480 минут  | 0.56 mm          |             |                                                  |
| Витон (R)            | > 480 минут  | 0.7 mm           |             |                                                  |

### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

### Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

#### Физическое состояние

жидкость

#### Внешний вид

Бесцветный

#### Запах

Без запаха

#### Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

#### Точка плавления/пределы

-70 °C / -94 °F

#### Температура размягчения

Данные отсутствуют

#### Точка кипения/диапазон

194 °C / 381.2 °F

#### Горючесть (жидкость)

Горючая жидкость

На основании результатов испытаний

#### Горючесть (твёрдого тела, газа)

Неприменимо

жидкость

#### Пределы взрывчатости

**Нижние пределы** 1.6

**Верхние пределы** 16.1

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Температура вспышки                        | 83 °C / 181.4 °F       | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 215 °C / 419 °F        |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                |
| Вязкость                                   | 3.9 mPa.s at 20 °C     |                                |
| Растворимость в воде                       | Растворимо             |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                |
| Молибден                                   | -0.47                  |                                |
| Давление пара                              | 0.24 hPa @ 20 °C       |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.010                  |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                       |
| Плотность пара                             | 4.1 (Воздух = 1.0)     | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C5 H12 O3                               |
| Молекулярный вес     | 120.15                                  |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях. Гигроскопично.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально  
Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

При отравлении  
ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент | LD50 перорально        | LD50 дермально               | LC50 при вдыхании |
|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| Молибден  | LD50 = 4 mL/kg ( Rat ) | LD50 = 9404 mg/kg ( Rabbit ) | -                 |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный  
Кожа

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности;  
Воздействия на  
репродуктивную функцию  
Влияние на развитие плода

Категория 1B

Эксперименты на лабораторных животных показали проявления репродуктивной токсичности.

Возможен риск причинения вреда нерожденному ребенку.

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Неизвестно.

(j) стремление опасности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

ACR14937

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

**Проявления экотоксичности** Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не сливать в канализацию.

| Компонент | Пресноводные рыбы                                                                                                                                   | водяная блоха                         | Пресноводные водоросли                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Молибден  | LC50: = 7500 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 5741 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 7500 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) | EC50: > 500 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Компонент | Микро токсикология     | М-фактор |
|-----------|------------------------|----------|
| Молибден  | EC50 > 10000 mg/L 17 h |          |

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Предполагаемая способность к биодеструкции  
**Стойкость** Стойкость маловероятно.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Биоаккумуляирование маловероятно

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------|--------|---------------------------------------|
| Молибден  | -0.47  | Данные отсутствуют                    |

**12.4. Мобильность в почве** Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения . Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

## Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

Не регламентируется

- 14.1. Номер ООН
- 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН
- 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке
- 14.4. Группа упаковки

### ADR

Не регламентируется

- 14.1. Номер ООН
- 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН
- 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке
- 14.4. Группа упаковки

### IATA

Не регламентируется

- 14.1. Номер ООН
- 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН
- 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке
- 14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

ACR14937

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

| Молибден  | 111-77-3 | 203-906-6 | -                                             | -   | X    | X                                                | KE-23278 | X     | X |
|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|----------|-------|---|
| Компонент | № CAS    | TSCA      | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC    | PICCS |   |
| Молибден  | 111-77-3 | X         | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X        | X     |   |

Условные обозначения: X - Включен ' ' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                           | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден  | 111-77-3 | -                                                                          | Use restricted. See item 54.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден  | 111-77-3 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

|           |                                    |                           |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|

ACR14937

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

|          |      |  |
|----------|------|--|
| Молибден | WGK1 |  |
|----------|------|--|

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
| Молибден  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден<br>111-77-3 ( <100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности,

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Дата редакции 19-сен-2023

личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Дата выпуска готовой спецификации 19-авг-2013

Дата редакции 19-сен-2023

Сводная информация по изменениям Обновленные разделы паспорта безопасности.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**